

Zadanie z4 (7.1) Ile rozwiązań ma równanie $||x| - 3| = |x| + 1$?

1) Opuściliśmy zewnętrzny moduł za pomocą własności wart. bezwzgl.:

$$||x| - 3| = |x| + 1$$

$$|x| - 3 = |x| + 1 \quad \vee \quad |x| - 3 = -|x| - 1$$

$$-3 \neq 1$$

0 rozw.

$$2|x| = 2$$

$$|x| = 1$$

$$x = 1 \quad \vee \quad x = -1$$

2 rozw.

W tym zadaniu pomimo, że niewiadoma występuje w 2 różnych modułach, możemy skorzystać z własności:

$$|x| = a \Leftrightarrow x = a \quad \vee \quad x = -a, \text{ ponieważ}$$

po prawej stronie równania mamy gwarancję liczby dodatniej ($|x|$ z definicji jest ≥ 0 , a gdy dodamy 1, na pewno będzie już > 0).

Odp. 2 rozw.